2015 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 把 $\dfrac{x^{11}}{(x^4y^{-3})^4}$ 化為只含正指數的最簡式，其中 x 及 y 均不為零。

（3 分）

2. 已知 $\dfrac{7x+4y-9}{y}=10$，且此式有定義。以 x 表示 y，使 y 成為公式的主項。

（3 分）

3. 遊戲設有甲、乙兩盒號碼牌。甲盒的四張牌分別標有 -2、1、4、8；乙盒的五張牌分別標有 0、3、5、7、11。從每盒各隨機抽取一張，求兩張牌上的數之和小於 8 的概率。

（3 分）

4. 將下列各式完全因式分解。

(a) $x^3+2x^2y-5x^2$。

（1 分）

(b) $x^3+2x^2y-5x^2-9x-18y+45$。

（3 分）

5. 一個實數 x 須同時滿足 $\frac{11-2x}{3}\leq 3(x-1)$ 及 $5x-23>0$。

(a) 求 x 的取值範圍。

（3 分）

(b) 求符合上述條件的最小整數。

（1 分）

6. 一盞攝影燈的成本為 $480。商店售出該燈，所得盈利為成本的 15%。

(a) 求實際售價。

（2 分）

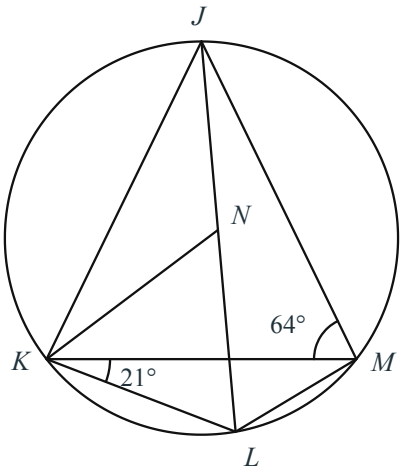
(b) 該售價是把標價打八折後所得，求標價。

（2 分）

7. 兩個活動小組共有一批紀念章。調配前，甲組的數量是乙組的 5 倍；甲組把 18 枚交給乙組後，兩組的數量相同。求這批紀念章的總數。

（4 分）

8. J、K、L、M 依次位於同一圓上。點 N 在線段 JL 上，且 $KL=LN$。已知 $JK=JM$。另有 $\angle JMK=64°$ 及 $\angle LKM=21°$，如圖。求 $\angle KML$ 及 $\angle JKN$。



圖（不按比例）

（5 分）

9. 一塊扇形薄片的半徑為 15 cm，面積為 55π cm^2。

(a) 求扇形的圓心角。

（2 分）

(b) 求薄片的周界，答案以 π 表示。

（3 分）

甲部（2）（35 分）

---

10. 維修員每月完成 n 宗維修，獲得酬金 \$$T$。$T$ 由固定部分及隨 n 正變的部分組成。某兩個月的紀錄為：$n=7$ 時 $T=7720$；$n=12$ 時 $T=9520$。

(a) 若一個月完成 24 宗維修，求該月酬金。

（4 分）

(b) 該制度下，一個月的酬金能否恰好為 \$17000？試解釋。

（2 分）

11. 多項式 $g(x)\equiv(x-3)^2(x+c)+d$，其中 c、d 為常數。把 $g(x)$ 除以 $x-3$，餘式為 -40；而 $x-5$ 是 $g(x)$ 的因式。

(a) 求 c 及 d。

（3 分）

第 11 題（續）

(b) 有人認為方程 $g(x)=0$ 的每一個根都是整數。判斷此說法是否正確，並說明理由。

（3 分）

12. 下列幹葉圖記錄 20 個貨箱的質量，單位為 kg。

幹（十位）	葉（個位）
4	4 6 7
5	1 2 3 4 7
6	0 1 1 3 6 9
7	1 2 5 7 9
8	2

(a) 求質量的平均值、中位數及分佈域。

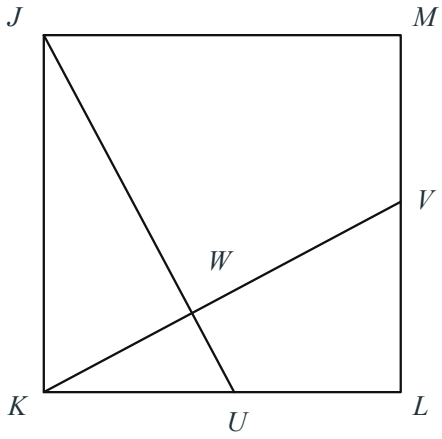
（3 分）

第 12 題（續）

(b) 把另外兩個貨箱加入後，平均值增加 2 kg，分佈域增加 3 kg。求這兩個貨箱各自的質量。

（4 分）

13. 圖中 $JKLM$ 是正方形。U、V 分別在線段 KL、LM 上，且 $JU=KV$。JU 與 KV 相交於 W。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JKU \cong \triangle KLV$。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) 判斷 $\triangle KWU$ 是否直角三角形，並說明理由。

（3 分）

第 13 題（續）

(c) 已知 $LV=17$ cm 及 $UW=8$ cm，求 KW。

（2 分）

14. 在直角坐標平面上，$J=(1,2)$，$K=(13,10)$。

(a) Γ 是 JK 的垂直平分線。

(i) 求 Γ 的方程。

(ii) 點 H 在 Γ 上，其 x 坐標為 h。以 H 為圓心、通過 J 及 K 的圓記為 C。證明 C 的方程為 $x^2+y^2-2hx+(3h-33)y+61-4h=0$。

（6 分）

第 14 題（續）

(b) 點 R 的坐標為 (16,−1)。求通過 J、K、R 的圓的直徑。

（3 分）

乙部（35 分）

15. 下表列出一大群學生在歷史及地理考試的得分分佈。子晴在歷史考試的標準分為 −0.75。

考試	平均值	標準差
歷史	72 分	8 分
地理	63 分	12 分

(a) 求子晴在歷史考試的得分。

（2 分）

(b) 假設兩科得分均服從正態分佈。子晴的地理得分為 57 分。她認為，相對於其他學生，她在地理科的表現較好。此判斷是否正確？試解釋。

（2 分）

16. 一個盒子裝有 6 枚紅色、4 枚藍色及 5 枚白色徽章。從中隨機同時取出 4 枚，每個四枚組合被抽中的機會相同。

(a) 求恰有 2 枚紅色徽章的概率。

（2 分）

(b) 求紅色徽章不少於 2 枚的概率。

（2 分）

17. 對每個正整數 n，定義 $U(n)=6n-7$ 及 $V(n)=10^{6n-7}$。

(a) 求 $U(1)+U(2)+\cdots+U(n)$，答案以 n 表示。

（2 分）

第 17 題（續）

(b) 求使 $\log[V(1)V(2)\cdots V(n)]\leq 5124$ 成立的 n 的最大值，其中 log 的底為 10。

（3 分）

18. 設 $p(x)=3x^2-6kx+5k^2+8$，其中 k 為實常數。

(a) 判斷 $y=p(x)$ 的圖像會否與 x 軸相交，並說明理由。

（2 分）

第 18 題（續）

(b) 利用配方法，以 k 表示 $y=p(x)$ 的圖像的頂點坐標。

（3 分）

第 18 題（續）

(c) O 是原點，J、K 分別在 $y=p(x)$ 及 $y=6-p(x)$ 的圖像上移動。當 J、K 最接近且 O、J、K 不共線時，$\triangle OJK$ 的外心是否位於 x 軸上？試解釋。

（4 分）

19. 圖 (*a*) 是五邊形紙板 *JKLML′*，其中 *JK*=*JL′*=35 cm、*KL*=*L′M*=22 cm 及 $\angle JKL=\angle JL'M=76°$。

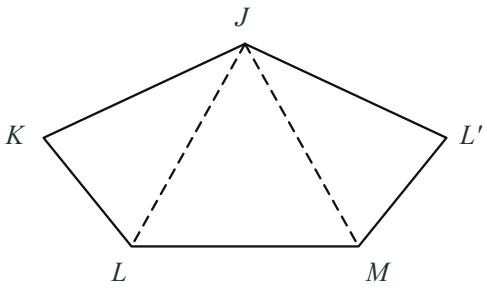


圖 (a)

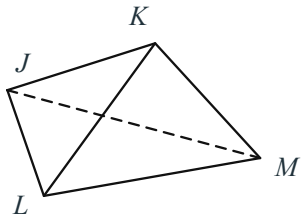


圖 (b)

圖（不按比例）

(a) 設 $105°\leq\angle KLM\leq148°$。

(i) 求 *JL*。

(ii) 求 $\angle JLK$。

(iii) 當 $\angle KLM$ 由 105° 逐漸增至 148°，描述紙板面積的變化，並說明理由。

（7 分）

第 19 題（續）

(b) 現取 $\angle KLM = 129°$。沿 JL 及 JM 把紙板摺起，將 JK 與 JL' 接合，使 K 與 L' 重合，形成圖 (*b*) 的角錐體 $JKLM$。求此角錐體的體積。

（6 分）